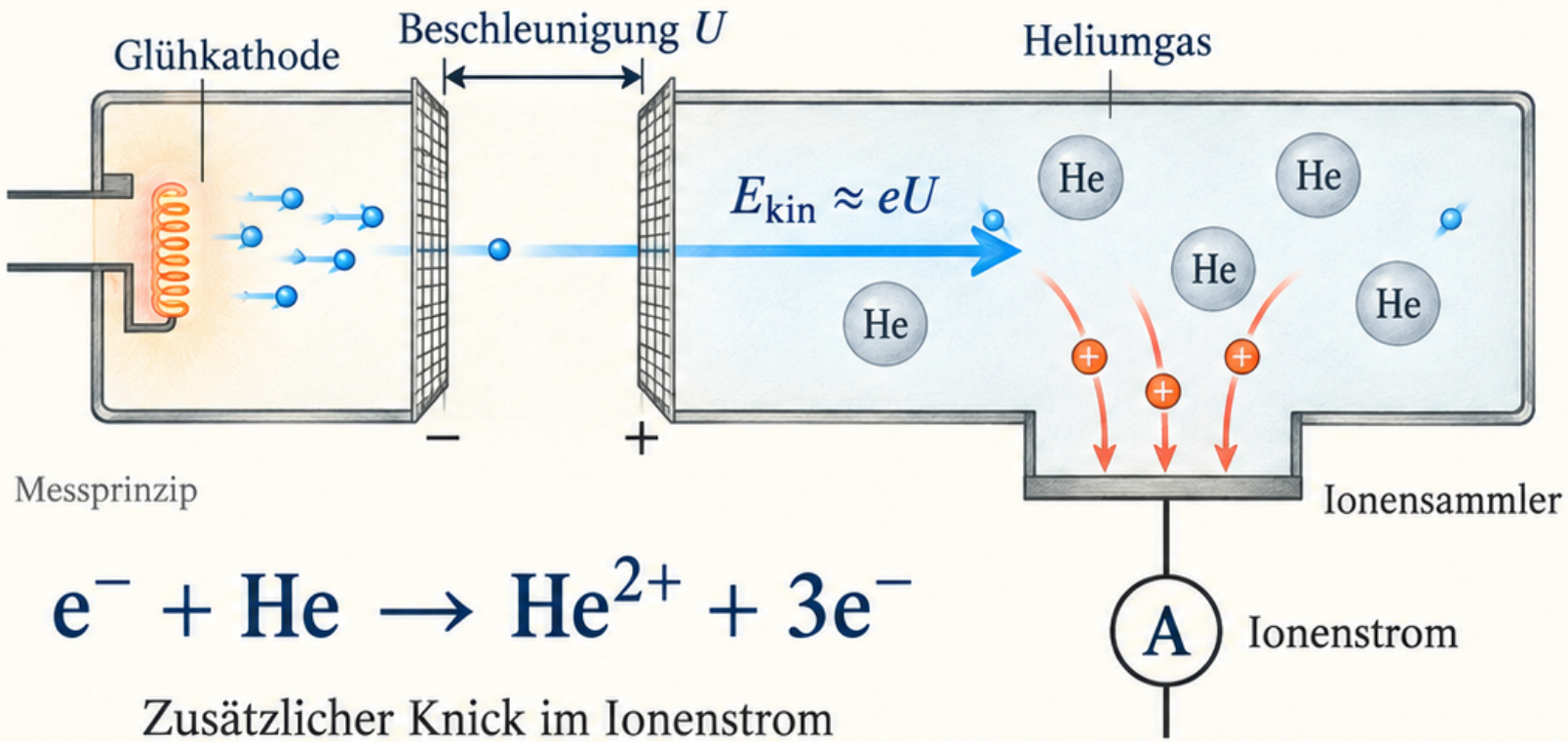
Die Bindungsenergie des Heliumatoms

James Franck und Paul Knipping, 1919

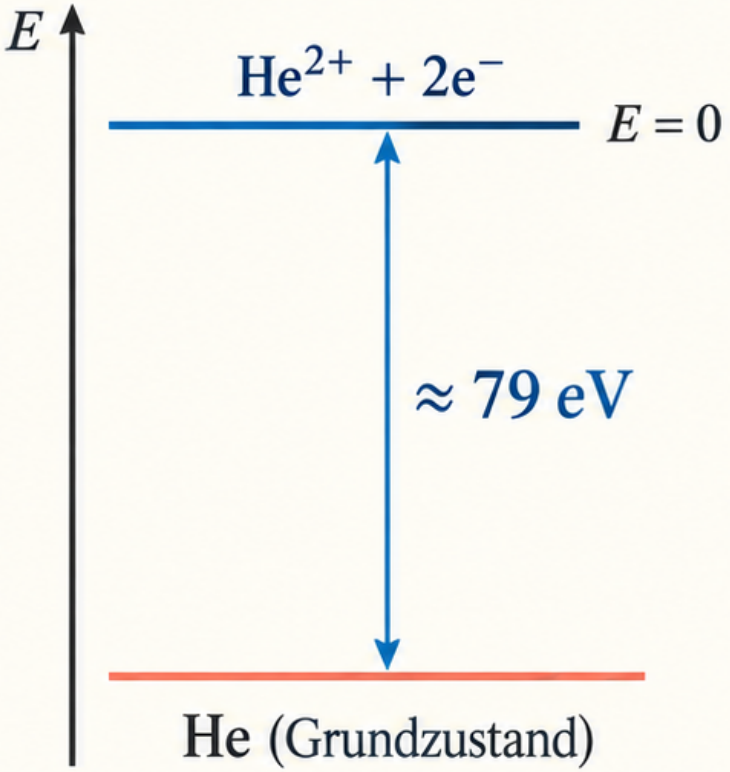
Elektronenstoßexperiment



$$e^- + He \longrightarrow He^{2+} + 3e^-$$

Zusätzlicher Knick im Ionenstrom
bei der Entfernung beider Elektronen

Gesamte Bindungsenergie



1919: $E_{ion,gesamt} = (79{,}5 \pm 0{,}3)\,eV$ **Heute:** $E_0 \approx -79{,}005\,eV \approx -2{,}9034\,E_h$

Quellen: Franck & Knipping, *Phys. Z.* **20**, 481–488 (1919); NIST, *Atomic Data for Helium*.